Modelos de Protocolos de Redes

PROF° JANSEN LEITE / LUIS.

Modelos de Protocolo de Redes

O que significa, **para você**, o termo **Modelo de Protocolo de Redes**?

Modelos de Protocolo de Redes

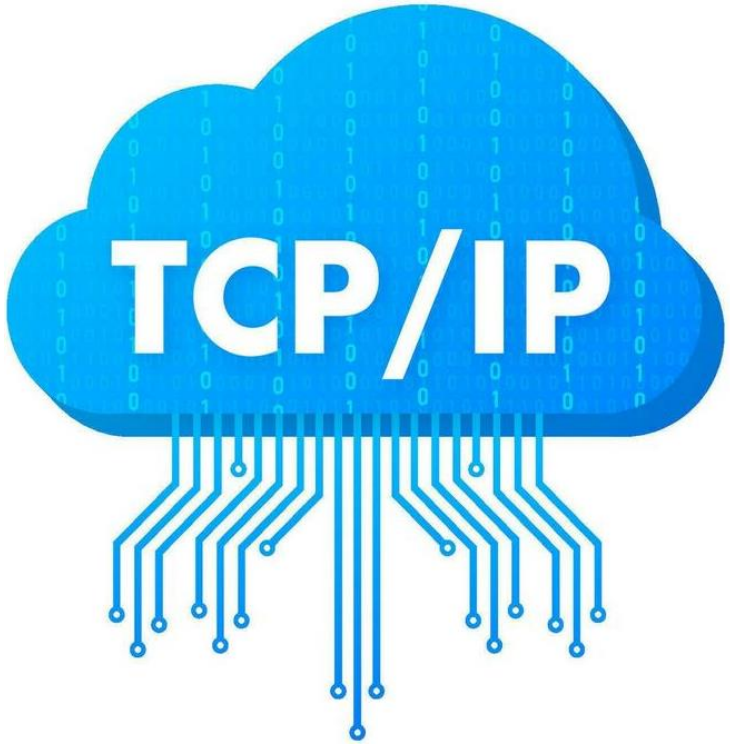
Resposta

É um **conjunto de regras** e **padrões estruturados** em camadas que **definem** como **computadores** e **dispositivos trocam dados**, garantindo a **interoperabilidade** entre diferentes **hardwares e softwares**.

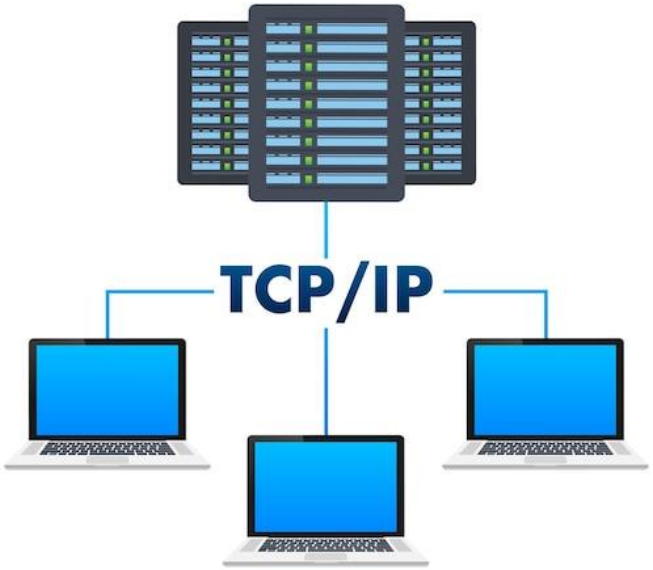
Modelos de Protocolo de Redes

Resumindo

Eles organizam **processos de comunicação** (formato, erros, envio) usando protocolos como **TCP/IP ou OSI**.



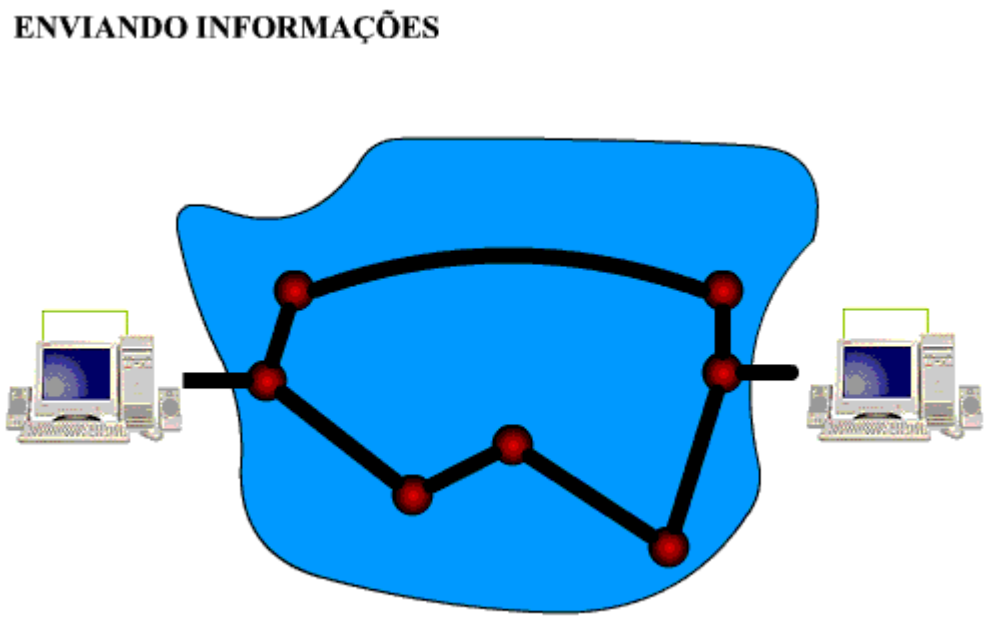
TCP/IP



Modelos de Protocolo de Redes

TCP/IP

TCP/IP (**Transmission Control Protocol / Internet Protocol**). É o conjunto fundamental de **protocolos de comunicação** que viabiliza a internet e redes privadas, **definindo regras** para intercâmbio, endereçamento e **transporte de dados**.

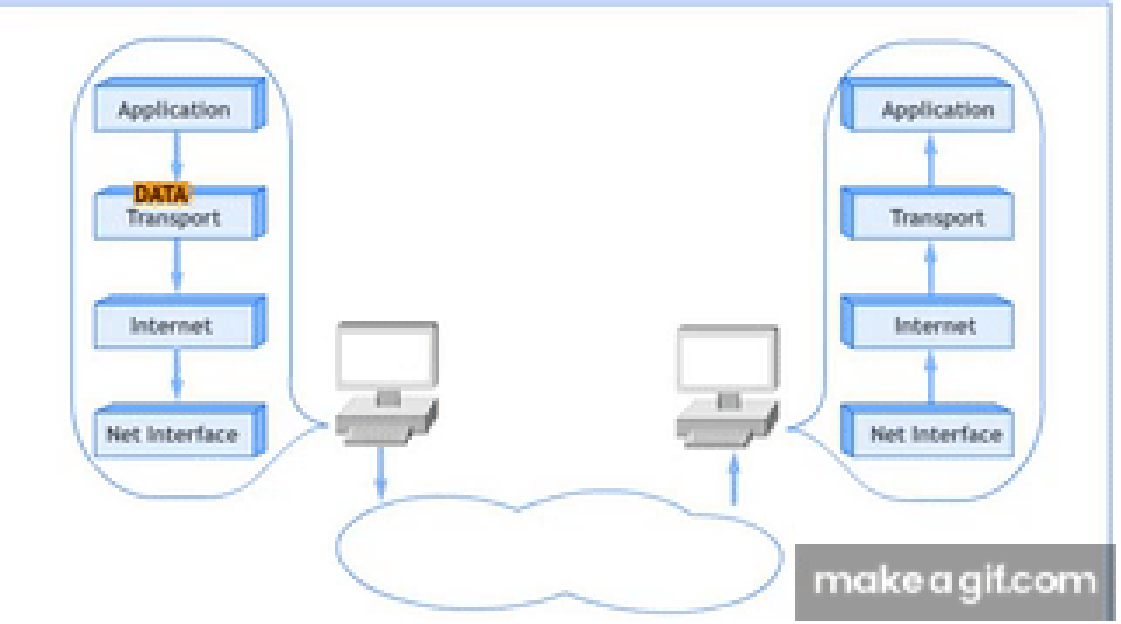


Modelos de Protocolo de Redes

Protocolo TCP/IP

Ou seja...

Ele opera em quatro camadas **Aplicação**, **Transporte**, **Internet** e **Acesso à Rede** — garantindo que pacotes sejam roteados e entregues com confiabilidade.

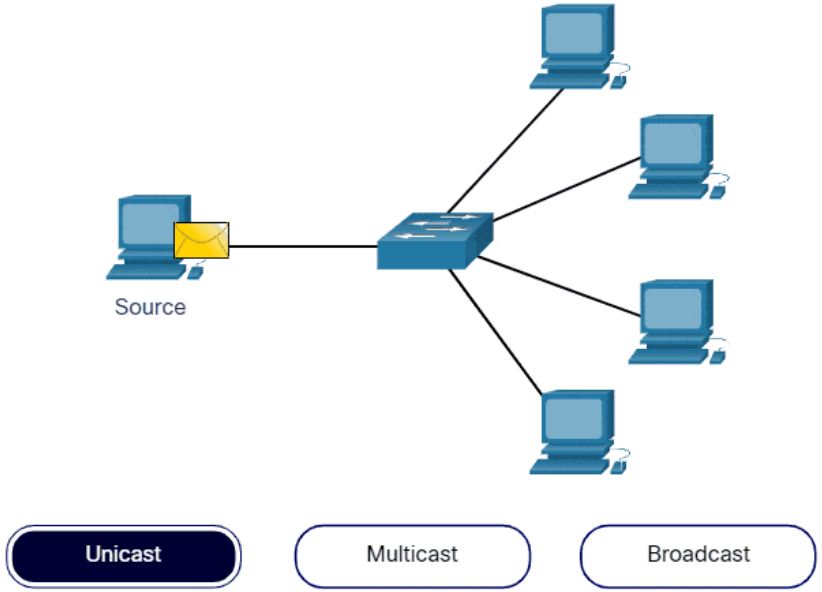


Modelos de Protocolo de Redes

Protocolo TCP/IP

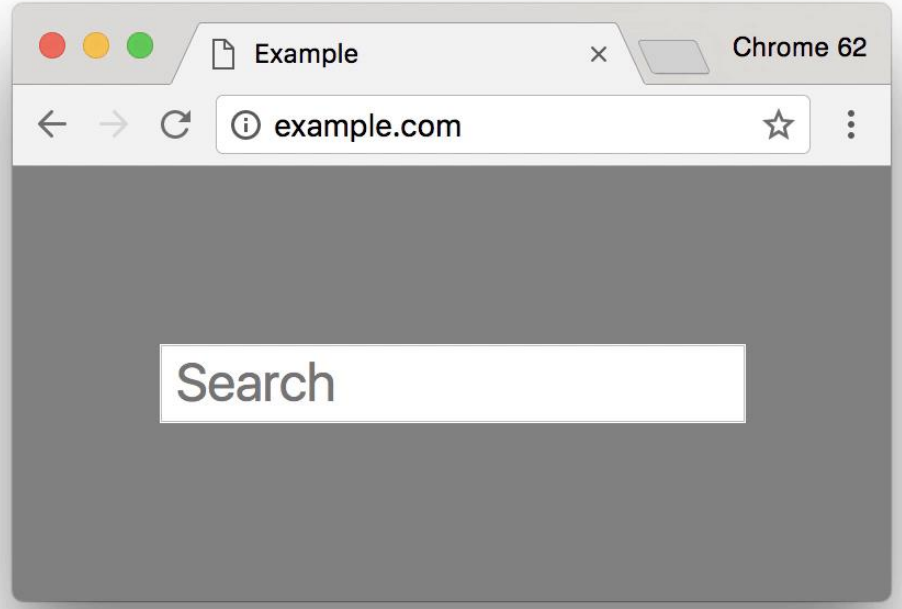
Aplicação

Protocolos de **alto nível** (HTTP ou HTTPS, FTP, SMTP).



Aplicação – HTTP

HTTP (**HyperText Transfer Protocol**) Protocolo de Transferência de HiperTexto, trata-se de um protocolo que executa a transferência de dados de modo geral.

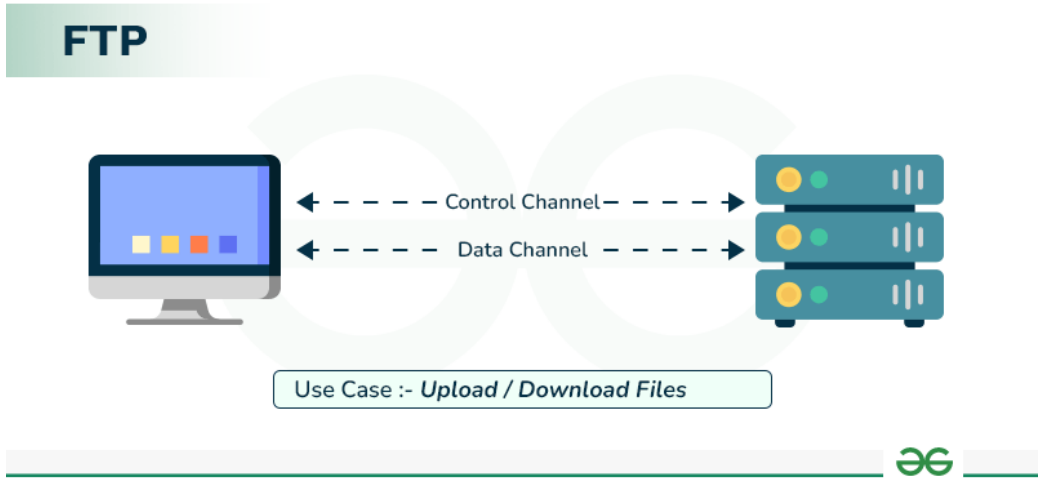


Aplicação – HTTPS

HTTP (**HyperText Transfer Protocol Security**) Protocolo de Transferência de HiperTexto Seguro, trata-se de um protocolo que executa a a **transferência de dados** de modo criptografado (**seguro**).

Aplicação – FTP

O **FTP** (File Transfer Protocol, ou Protocolo de Transferência de Arquivos) é um conjunto de regras padrão **usado** para **transferir arquivos** entre um computador (**cliente**) e um **servidor** na internet ou rede local.



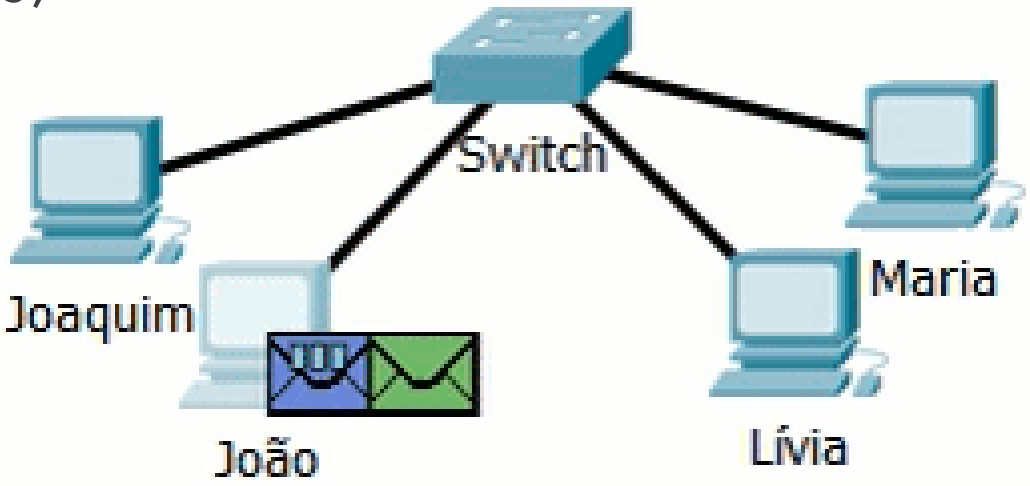
Transporte

Conexão entre hosts (**TCP**, **UDP**).

```
[~]$ host
```

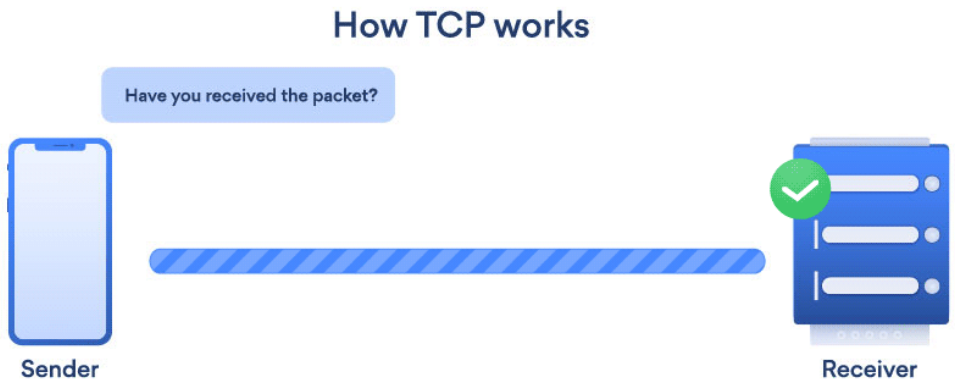
Transporte - HOST

São **dispositivos** (como servidores, computadores ou impressoras) conectados a uma rede que possuem um **endereço IP** e fornecem recursos, serviços ou dados, **agindo como ponto de origem ou destino**.



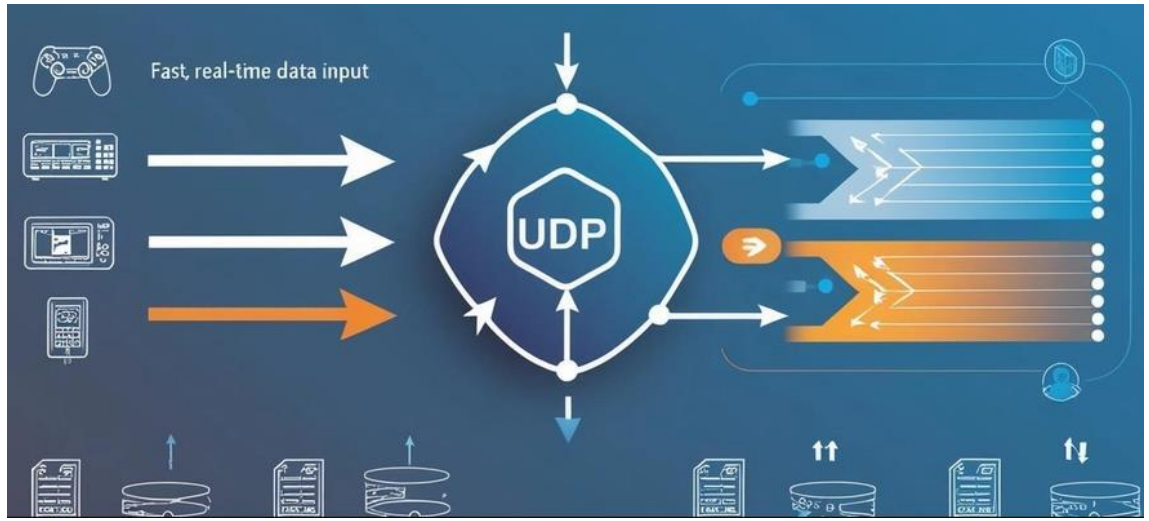
TCP (Transmission Control Protocol)

Opera na **camada de transporte**, **garantindo a entrega** confiável de **pacotes**, sequenciamento e verificação de erros.



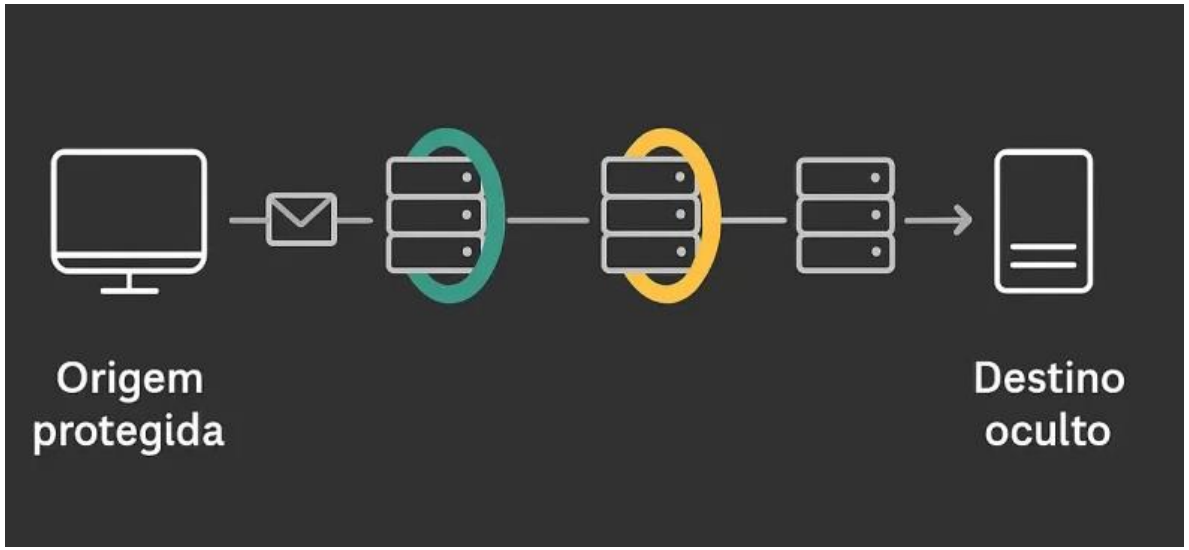
UDP (User Datagram Protocol)

É um **protocolo** de transporte rápido e sem conexão, usado na internet para transmissões sensíveis ao tempo, como **streaming de vídeo, VoIP e jogos online**.



Internet

Roteamento de pacotes (**IP**).

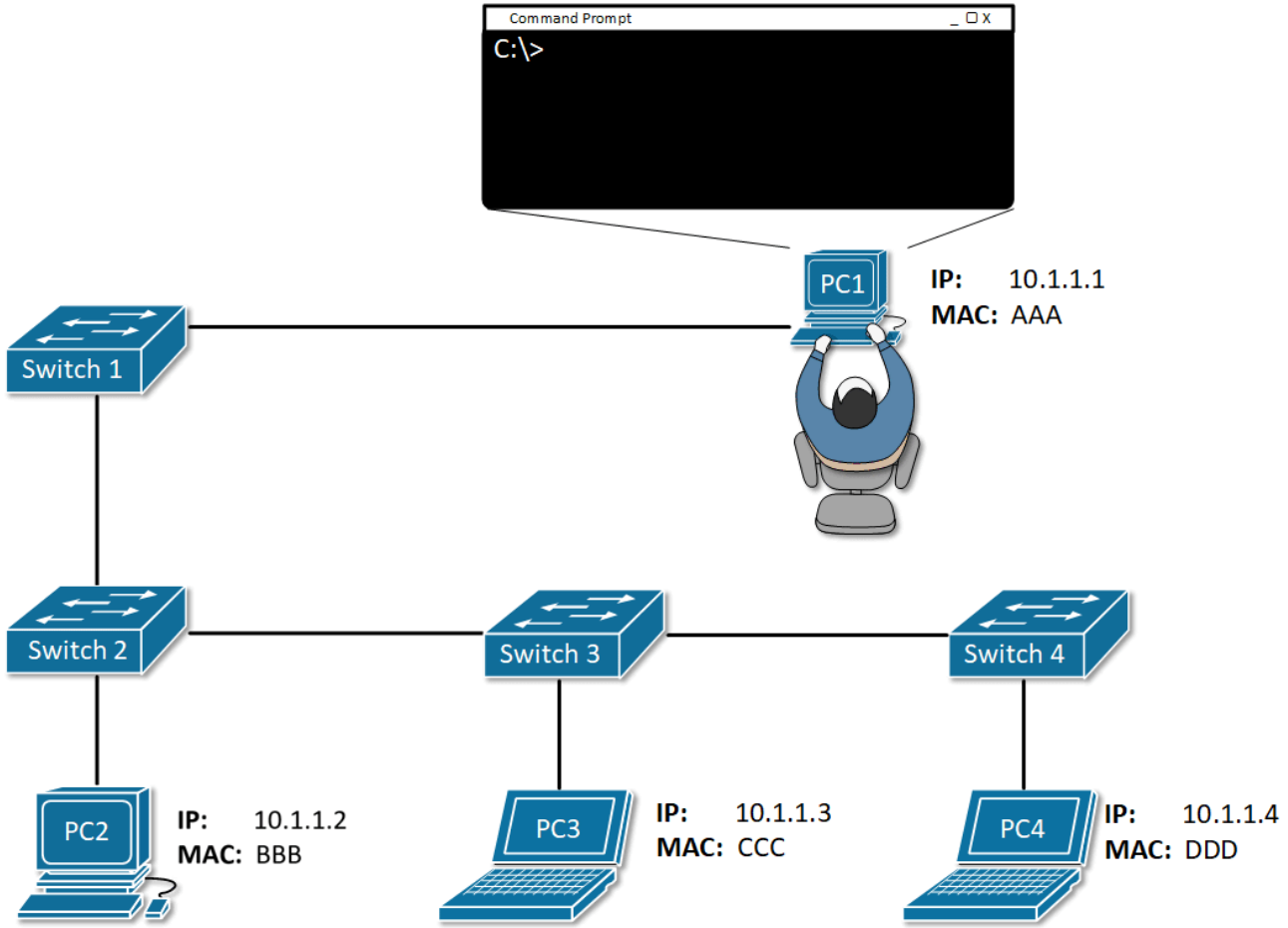


Modelos de Protocolo de Redes

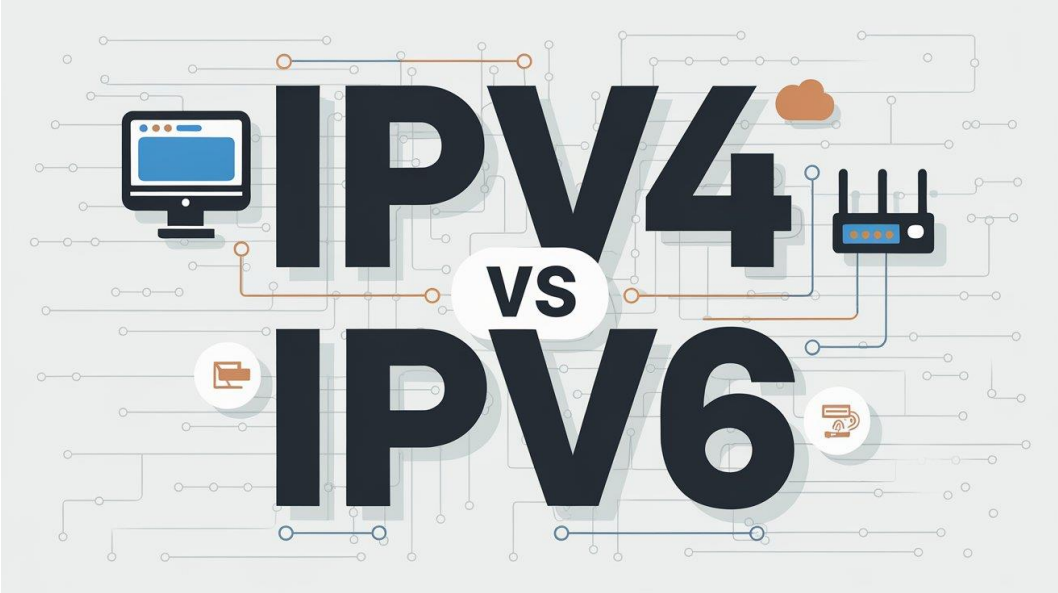
Principais Componentes e Funcionalidades do TCP/IP

IP (Internet Protocol)

Responsável pelo **endereçamento lógico** e **roteamento dos dados** entre **dispositivos** na rede.

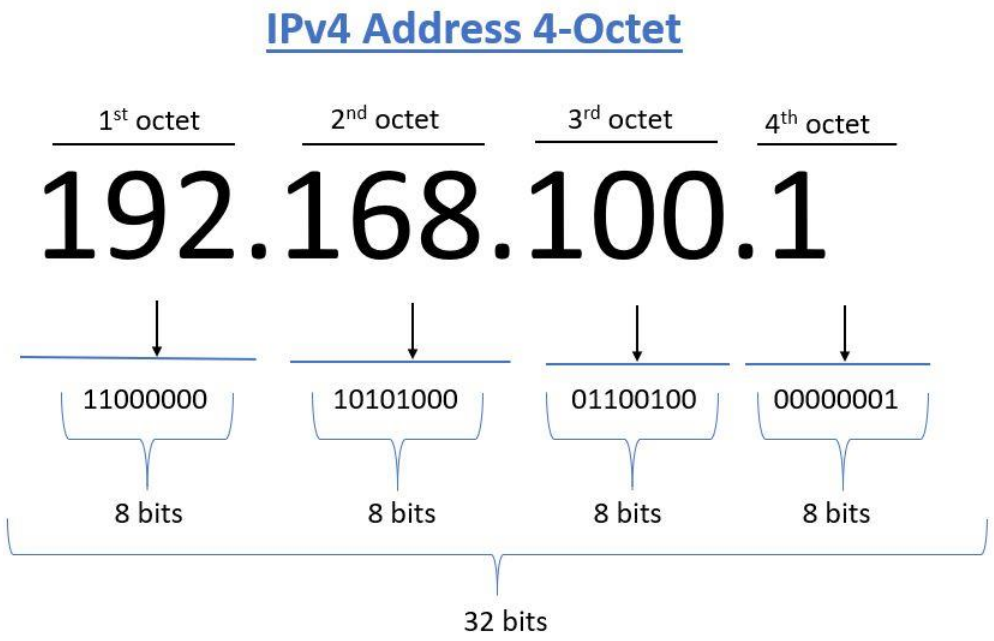


Protocolos



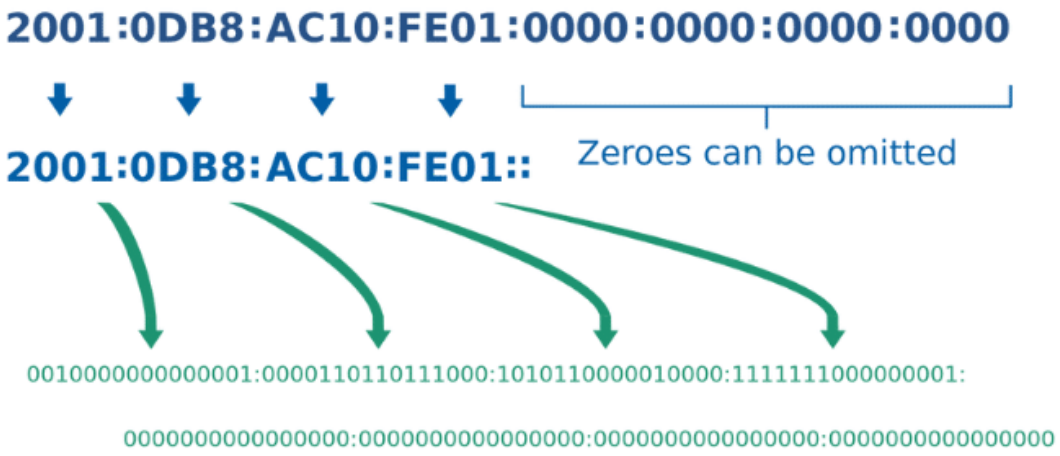
IPV4

IPV4 (**I**nternet **P**rotocol **V**ersion **4**) é a quarta versão do protocolo de internet, utilizando endereços de 32 bits para identificar dispositivos, com **formato de quatro números decimais (0-255) separados por pontos**.



IPV6

IPV6 (**I**nternet **P**rotocol **V**ersion **6**) é a quarta versão do protocolo de internet, utilizando endereços de 128 bits para identificar dispositivos, com **formato de notação hexadecimal (letras e números)**.



Modelos de Protocolo de Redes

Protocolo IPV4 x IPV6

IPV4

Ex: 192.168.1.1

Possibilidades

2^{32}

IPV6

2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334

Possibilidades

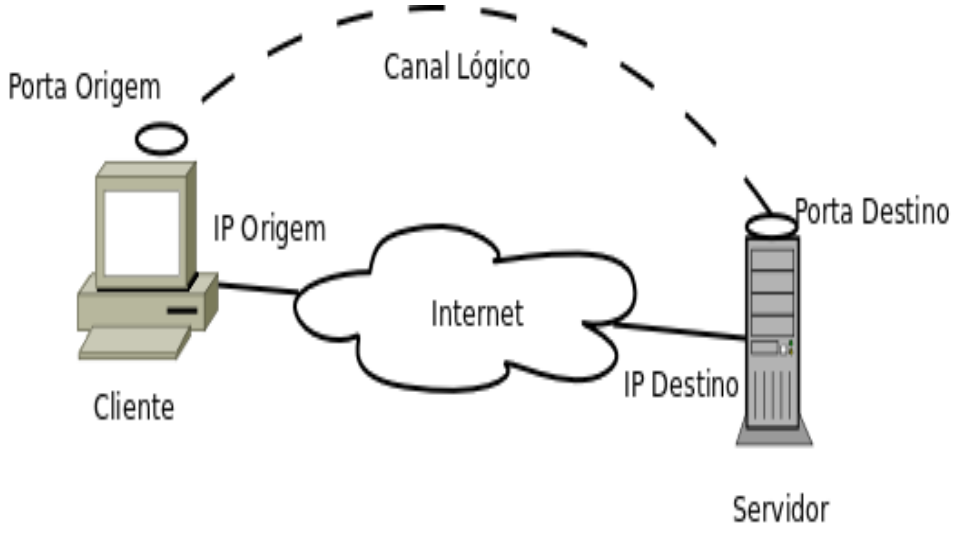
2^{128}

Portas

Modelos de Protocolo de Redes

Portas

São **acessos restritos** ou não para protocolos de **transferência de dados** na internet.



Exemplos de números de porta para serviços

Há **65.535 números de porta** possíveis. Os serviços executam números de porta bem conhecidos na faixa de **1 a 1.023**. Alguns dos números de porta de serviço mais usados são:

Alguns dos números de porta de serviço mais usados são:

Porta 80: Web (HTTP).

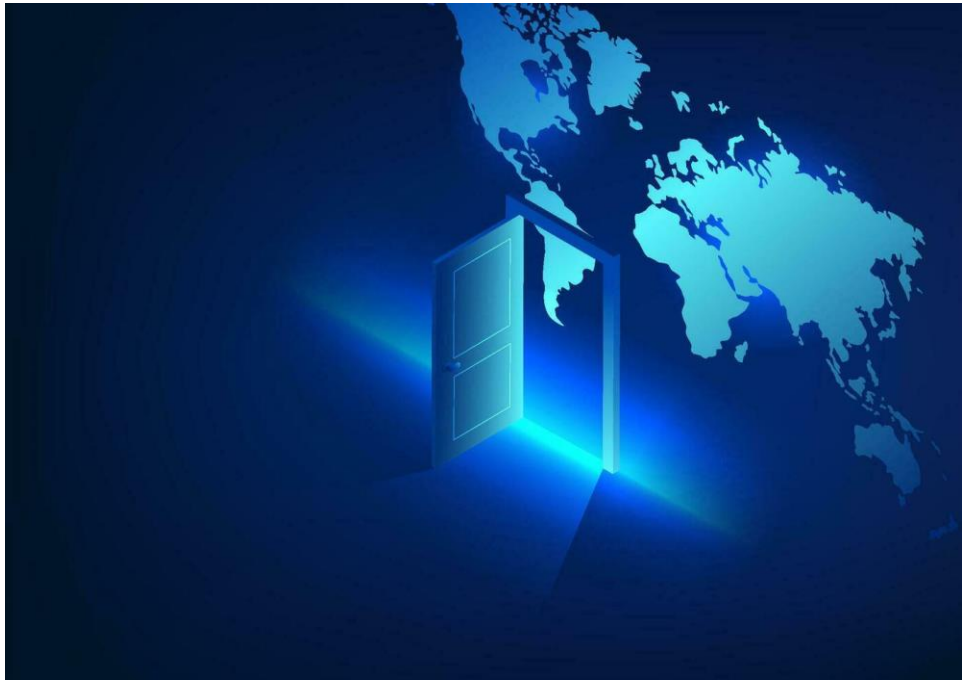
Porta 443: Web segura (HTTPS).

Porta 43: DNS (Sistema de Nomes de Domínio).

Porta 3.389: Protocolo de Área de trabalho Remota (RDP).

Porta 21: File Transfer Protocol (FTP).

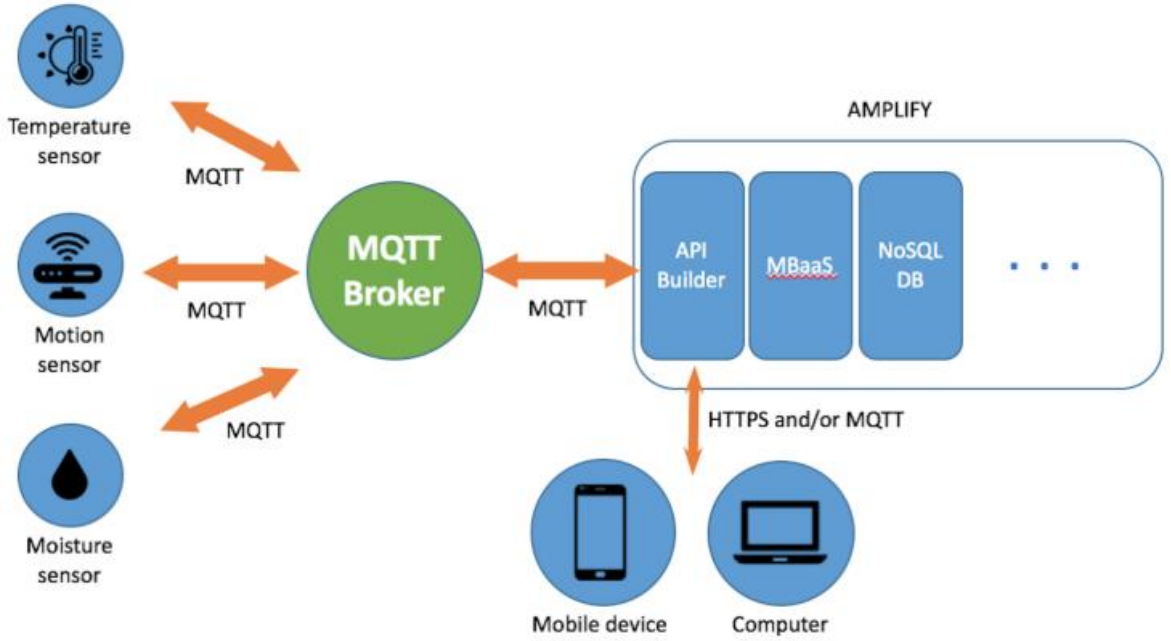
Porta 22: Secure Shell (SSH), um protocolo de encapsulamento usado para criar conexões de rede seguras.



Modelos de Protocolo de Redes

Protocolo MQTT

MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) é um **protocolo** de mensagens leve, baseado no modelo pub/sub (publicação/assinatura), ideal para dispositivos IoT e conexões M2M com **baixa banda e alta latência**.



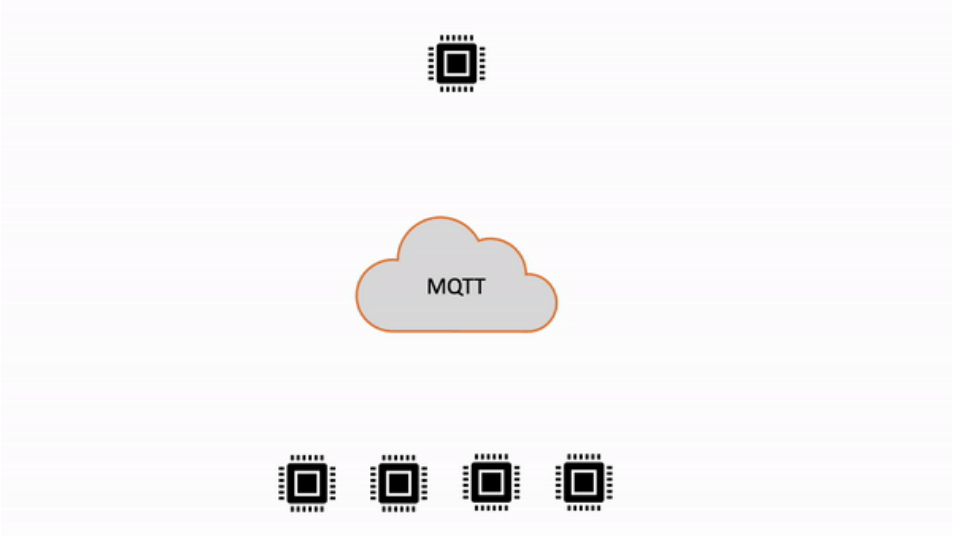
SENAI

Características do Protocolo MQTT

MQTT

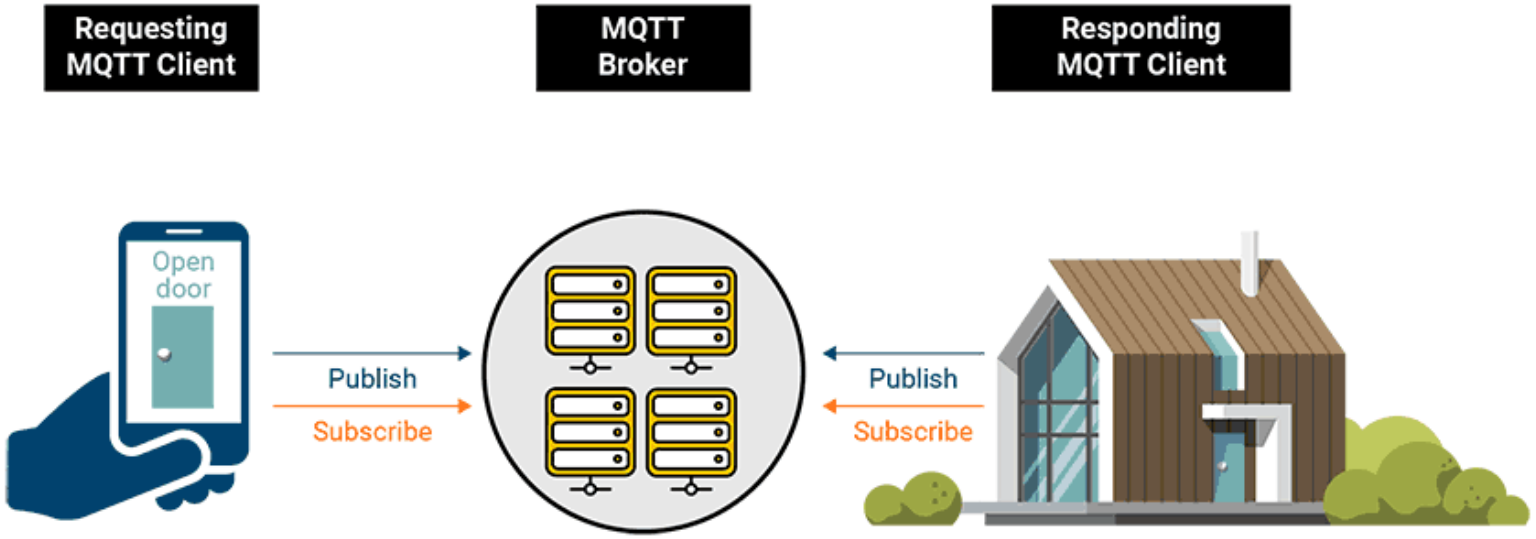
Modelo Publicação/Assinatura (Pub/Sub)

Ao contrário do HTTP (que é requisição/resposta), o MQTT **separa** quem envia (Publisher) de quem **recebe** (Subscriber) através de um broker.



Broker MQTT

Funciona como um hub central, recebendo todas as mensagens dos publicadores e distribuindo-as aos inscritos (assinantes).

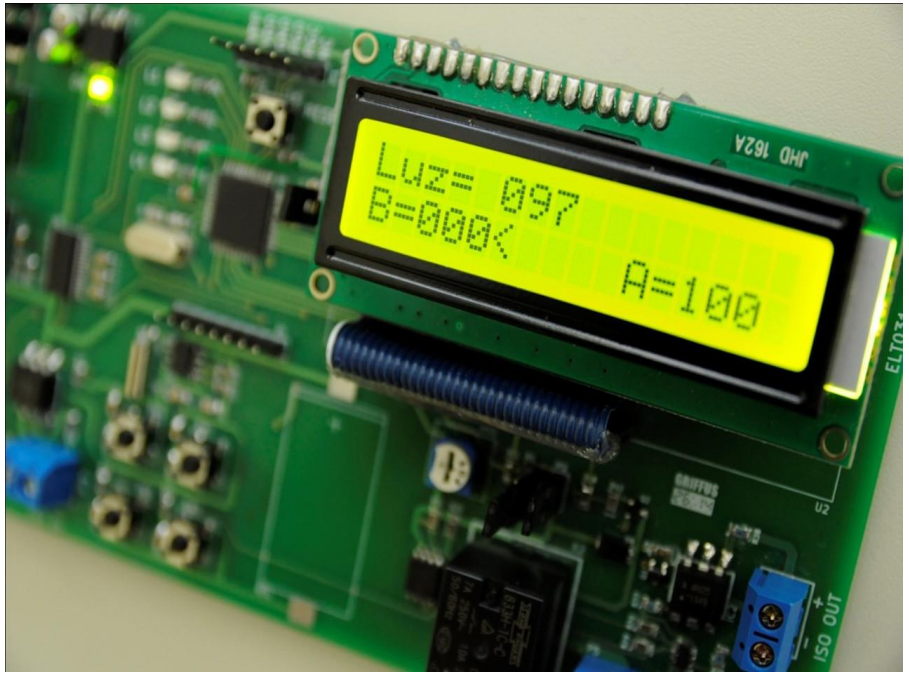


Modelos de Protocolo de Redes

Características do Protocolo MQTT

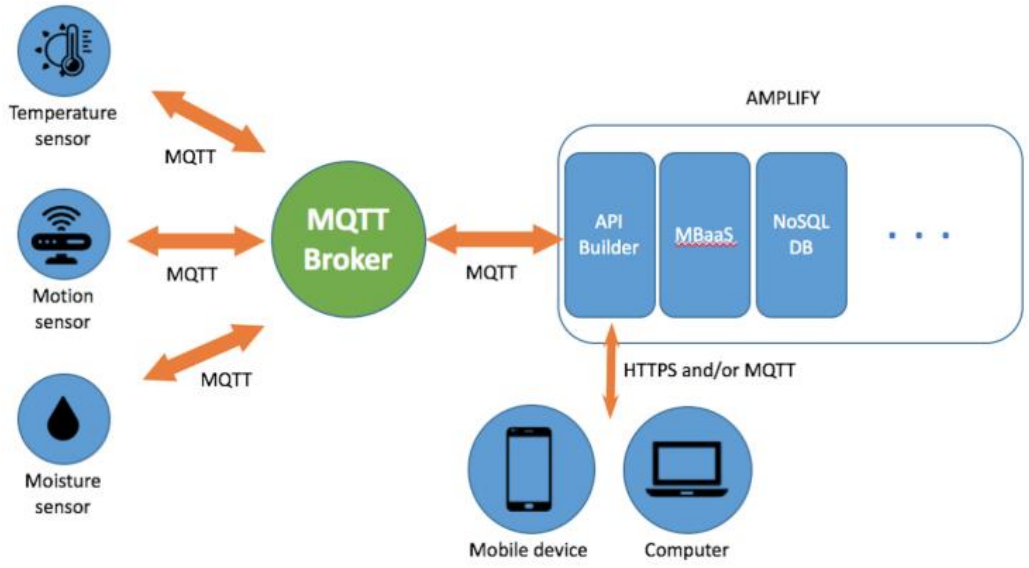
Leveza

Ideal para **sensores** e **dispositivos embarcados** com baixa **capacidade de processamento e memória**.



Tópicos

Mensagens são organizadas por **tópicos** (ex: "casa/sala/temperatura"). Os **assinantes se inscrevem** nesses tópicos **para receber os dados**.



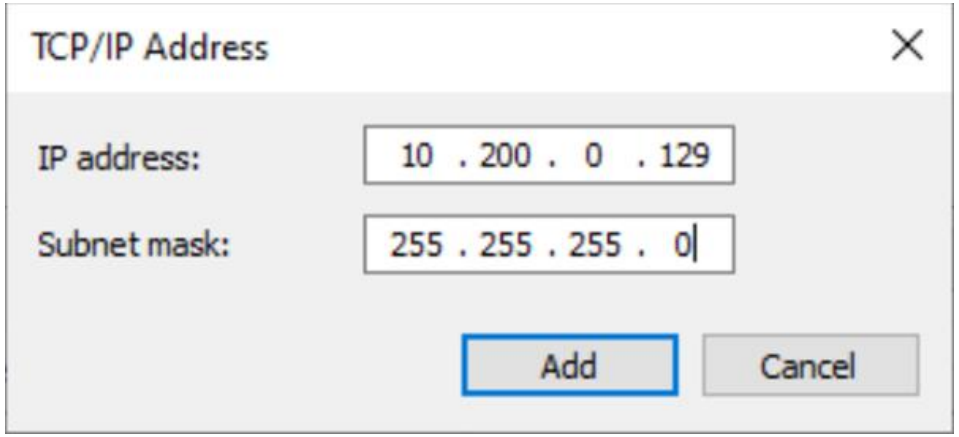
Tipos de **IP?**

Endereço IP Público

É o **endereço** exclusivo **atribuído** pelo seu provedor de **internet (ISP)** ao seu roteador, funcionando como seu "endereço residencial" na internet global.

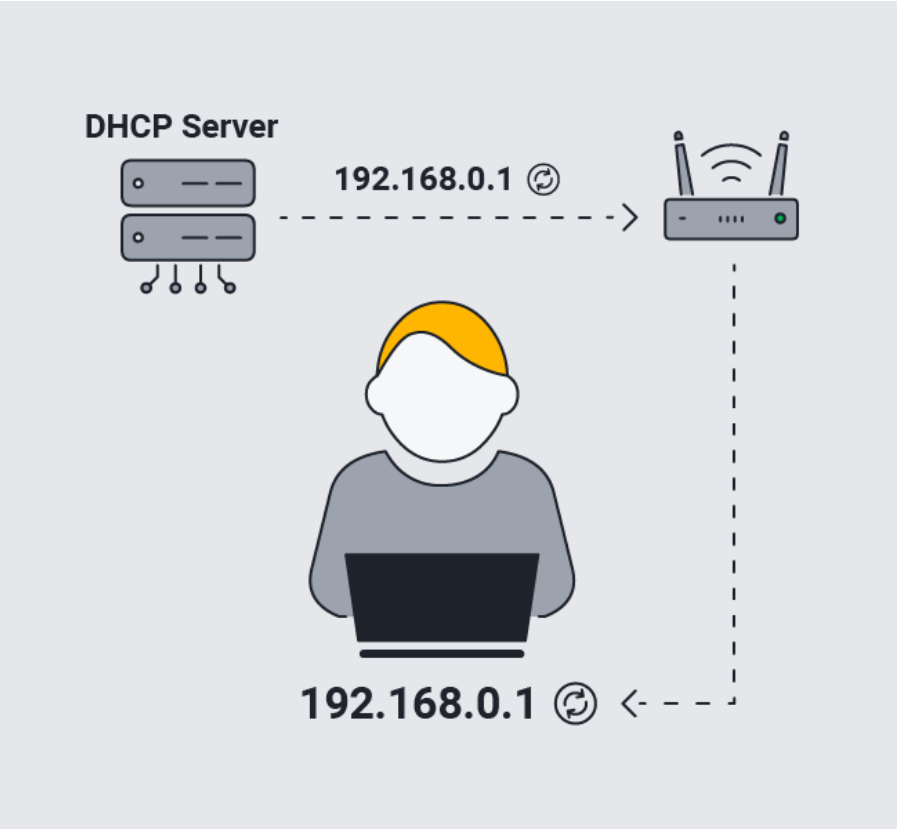
Endereço IP Privado

É um número **identificador único** atribuído a dispositivos dentro de uma **rede local** (como Wi-Fi doméstico ou de escritório) por um roteador, usando protocolos como DHCP.



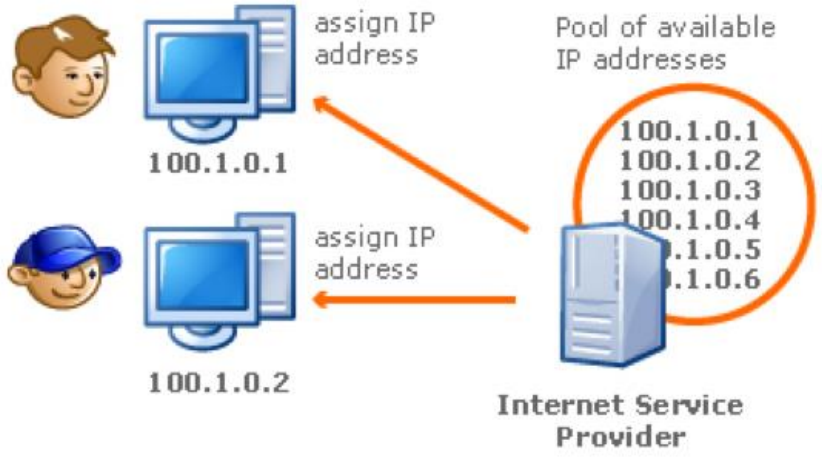
Endereço IP Estático

É um **endereço de rede fixo e imutável**, configurado manualmente em um dispositivo (como servidores ou impressoras) que não muda com o **tempo ou após reinicializações**.

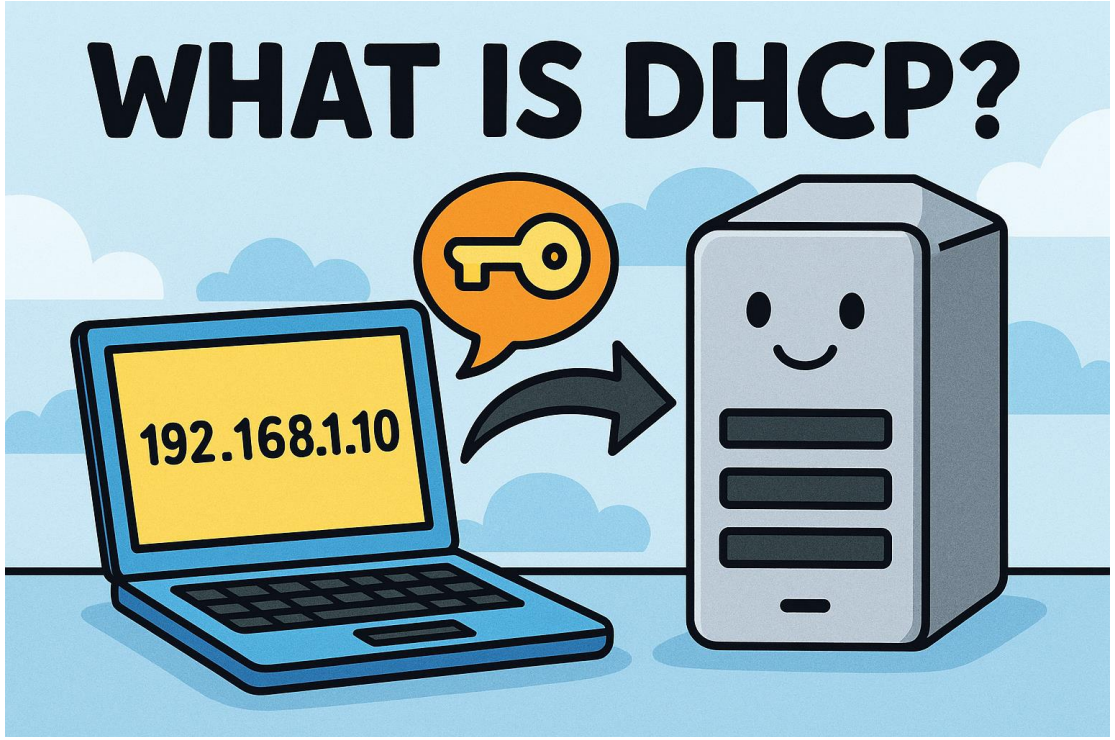


Endereço IP Dinâmico

É um **endereço temporário** atribuído **automaticamente por um servidor DHCP** (provedor de internet ou roteador) a um dispositivo, mudando periodicamente ou a **cada nova conexão**.

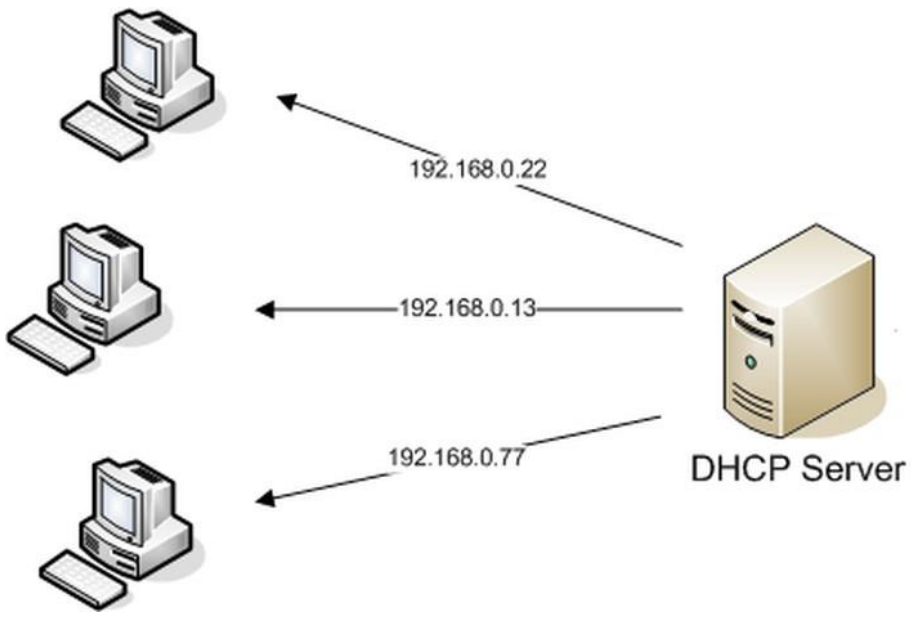


O que é **DHCP**?

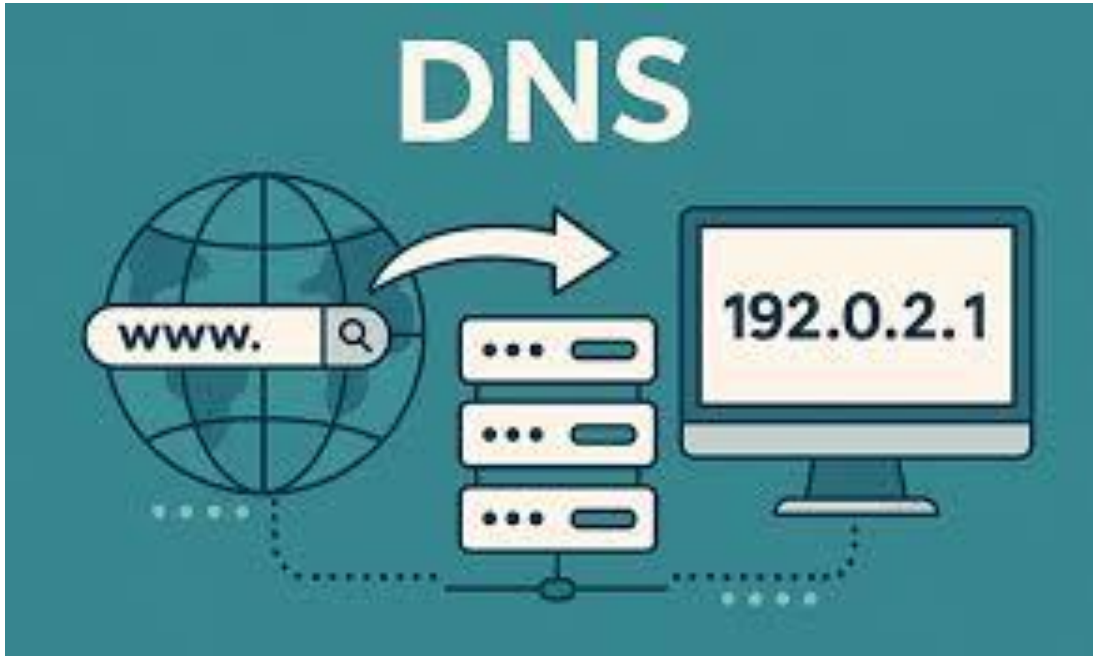


Definição de DHCP

O **DHCP** (Dynamic Host Configuration Protocol) é um **protocolo** de rede que **automatiza** a atribuição de endereços **IPs**, máscaras de sub-rede, gateway padrão e DNS a dispositivos (clientes) em uma rede.

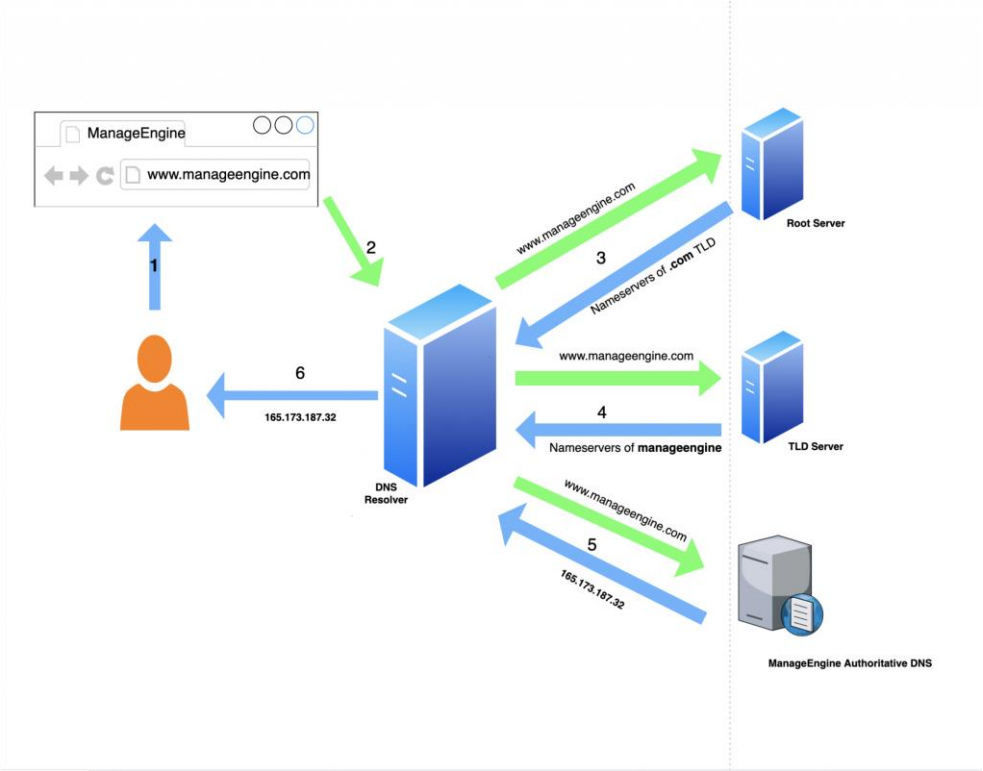


O que é **DNS**?



Protocolo DNS

O **DNS** (Domain Name System, ou Sistema de Nomes de Domínio) é um **protocolo** que **traduz IPs** em nome de **domínios**.



Exemplo de DNS

Realizando o teste de envio e recebimento de pacotes de dados entre máquina e servidor:

Resultado

C:\Windows\system32\cmd.exe

```
C:\Users>ping terra.com.br

Disparando terra.com.br [48.211.234.142] com 32 bytes de dados:
Resposta de 48.211.234.142: bytes=32 tempo=124ms TTL=112
Resposta de 48.211.234.142: bytes=32 tempo=120ms TTL=112
Resposta de 48.211.234.142: bytes=32 tempo=119ms TTL=112
Resposta de 48.211.234.142: bytes=32 tempo=119ms TTL=112

Estatísticas do Ping para 48.211.234.142:
    Pacotes: Enviados = 4, Recebidos = 4, Perdidos = 0 (0% de
             perda),
Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:
    Mínimo = 119ms, Máximo = 124ms, Média = 120ms
```

TTL (Time to Live) Total de dispositivos abordados até o destino.

Resultado

C:\Windows\system32\cmd.exe

```
C:\Users>ping terra.com.br

Disparando terra.com.br [48.211.234.142] com 32 bytes de dados:
Resposta de 48.211.234.142: bytes=32 tempo=124ms TTL=112
Resposta de 48.211.234.142: bytes=32 tempo=120ms TTL=112
Resposta de 48.211.234.142: bytes=32 tempo=119ms TTL=112
Resposta de 48.211.234.142: bytes=32 tempo=119ms TTL=112

Estatísticas do Ping para 48.211.234.142:
    Pacotes: Enviados = 4, Recebidos = 4, Perdidos = 0 (0% de
             perda),
Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:
    Mínimo = 119ms, Máximo = 124ms, Média = 120ms
```

[48.211.234.142]

Refere-se ao DNS:
terra.com.br

Vamos Praticar !